분석 보고서 · 슬리터2

슬리터2는 하루 8시간 중 1시간 51분만 돌았습니다

대상: 2026년 10월 12일(월) 하루 · 자료: 슬리터2 PLC 기록, 작업 기록(ERP), CCTV 영상(11:24~12:02)



11:42 — 다음 코일은 이미 크레인에 걸려 있는데 라인 주변에 아무도 보이지 않습니다. 이런 상태가 11:37~11:50, 약 14분 이어졌습니다.

23%
가동률
근무 484분 중 111분 가동

373분
멈춰 있던 시간
(점심 제외)

13개
작업한 코일

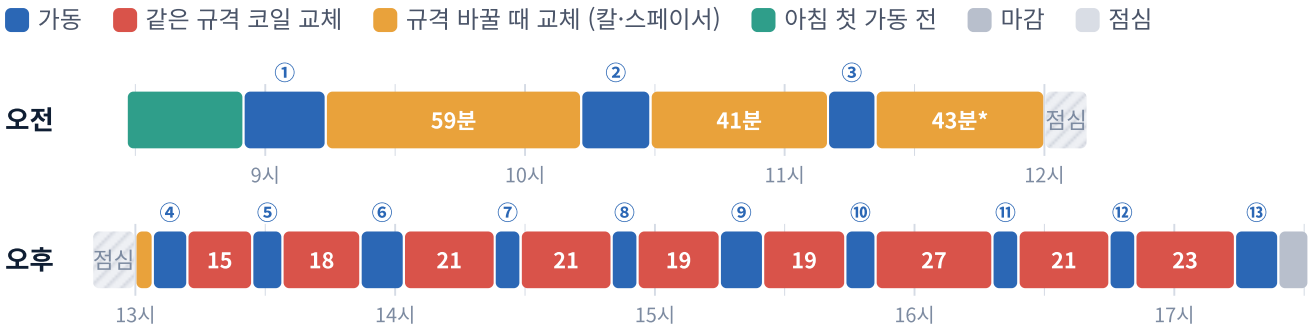
152m/분
돌 때 속도
안정적 (문제 아님)

한눈에 보는 결론

- **기계가 느린 게 아니라, 멈춰 있는 시간이 깁니다.** 돌 때는 늘 152 m/분으로 잘 돕니다.
- **가장 큰 손실은 '같은 규격' 코일 교체(184분).** 칼을 안 바꾸는데도 코일마다 20분씩 섰습니다. 제품 하역·밴딩·라벨을 라인을 세워 놓고 하기 때문으로 보입니다.
- **규격을 바꿀 때는 평소의 2배(48분 vs 22분).** 영상에서는 코일 준비 후 14분 동안 아무 움직임이 없었고, 칼 작업은 라인이 선 지 30분 뒤에 시작됐습니다.
- **개선하면 하루 약 2시간 반을 되찾을 수 있습니다(추정).** 돈이 드는 일보다 **일하는 순서**를 바꾸는 일이 대부분입니다.

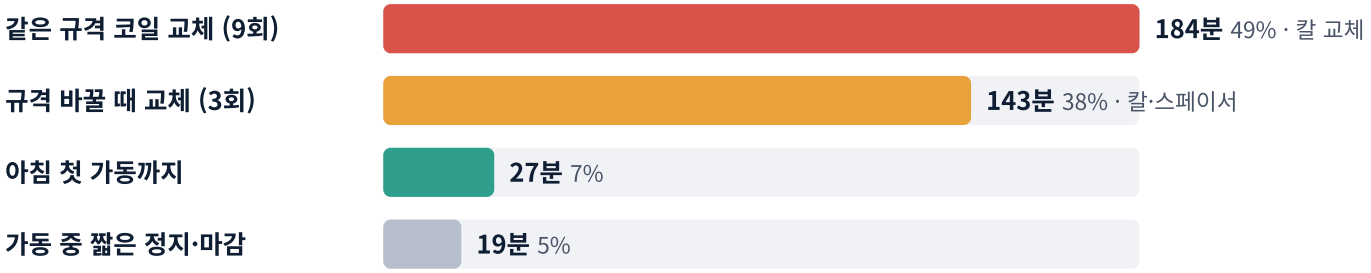
1 하루 동안 무슨 일이 있었나

아래 막대는 슬리터2가 **돈 시간(파랑)**과 **멈춘 시간(색깔별 이유)**을 시간 순서로 그린 것입니다. 동그라미 숫자는 코일 순번, 막대 안 숫자는 멈춘 분입니다.



* 세 번째 규격 교체(11:21~13:04)는 점심 60분을 빼고 43분으로 계산했습니다. 파랑 막대가 얇다 = 짧게 돌고 오래 섰다는 뜻입니다.

멈춘 373분은 어디에 쓰였나



쉽게 말하면

오전에는 **규격 바꾸는 데**, 오후에는 **같은 코일을 갈아 끼우는 데** 시간이 다 들어갔습니다. 오후 9개 코일은 규격이 똑같아 칼을 바꿀 일이 없었는데도 매번 20분씩 섰습니다.

오늘 작업 구성

오전: 0.40 / 0.77 등 서로 다른 규격 3개
오후: 유창 1.15X4XC (57=19 시화 + 131=1 화성, 별도 밴딩) **10개 연속**
코일 길이: 오전 약 1,500~2,400m, 오후 약 900m



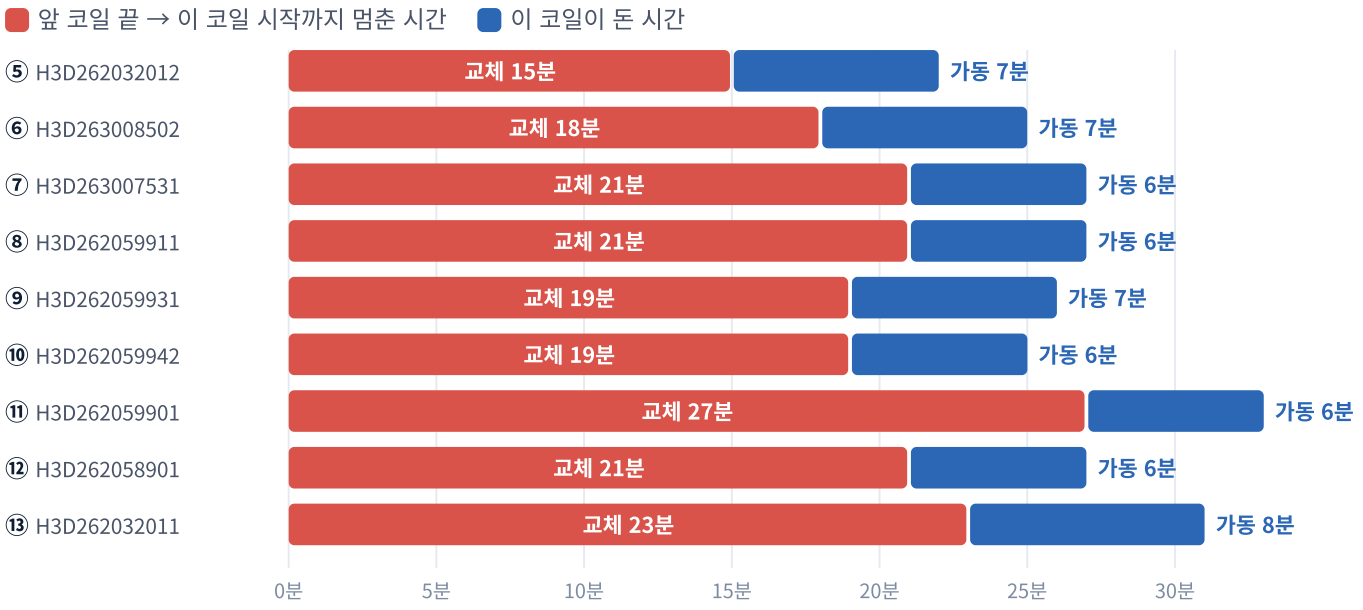
11:31 — 교체 중. 여러 명이 헤드·조작반 쪽을 오가며 다음 작업을 준비합니다. 이 시간 동안 라인은 서 있습니다.



11:57 — 다음 코일 장착 마무리. 하지만 곧 점심이라 이 코일은 13:04에야 돌기 시작했습니다.

2 문제① 칼을 안 바꾸는데도 코일마다 20분씩 섭니다

오후 코일 9개는 **규격·가공 방법이 모두 같았습니다.** 칼과 스페이서를 바꿀 필요가 없었는데도, 코일 하나가 **6~8분 돌고 15~27분 섰습니다.**



왜 오래 걸리나 (추정)

칼 교체가 없으니 20분은 아래 일에 쓰였다고 봐야 합니다.

- 20줄 제품을 리코일러에서 내리기
- 납품처별(시화 19 / 화성 1) **따로 밴딩**
- 라벨·표기 붙이기
- 다음 코일 크레인으로 걸고 통판

이 일들을 전부 라인을 세워 놓고 하고 있습니다.

쉽게 말하면

코일 1개에 27분이 걸리는데 기계가 일한 건 **4분의 1(6.5분)**뿐입니다. 평소(지난 6주) 같은 규격 교체는 13.5분이었으니 오늘은 1회에 약 7분씩 더 걸렸습니다.

9회 × 20분 = 184분
하루 멈춘 시간의 절반



11:25 — 앞 작업(800421) 제품 정리. 리코일러·조작반 쪽에서 작업하는 동안 라인은 서 있습니다.



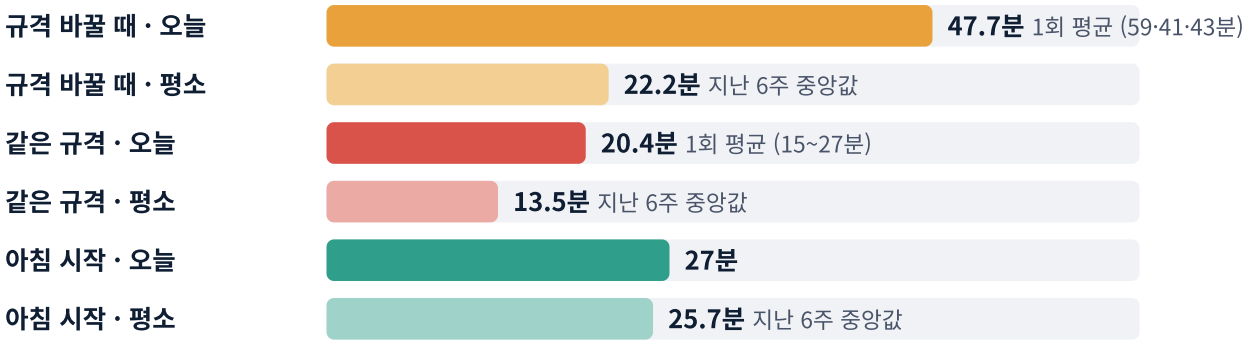
11:28 — 2명이 리코일러에서 제품을 정리하는 모습. 오후에는 이런 하역·밴딩이 코일마다 반복됐습니다.

※ 오후 영상은 아직 받지 못해 사진은 오전 장면입니다. 13:00~17:30 영상이 있으면 하역·밴딩·장착에 각각 몇 분이 걸렸는지 정확히 나눌 수 있습니다.

3 문제② 규격 바꿀 때 평소의 2배가 걸렸습니다

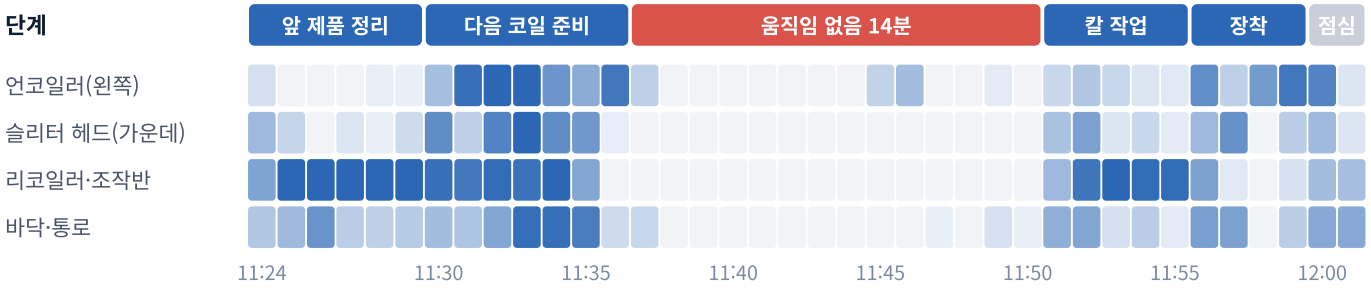
칼·스페이서를 바꾸는 교체가 3번 있었습니다: **09:14~10:13 (59분)**, **10:29~11:10 (41분)**, **11:21~점심 후 13:04 (43분)**. 평균 48분으로, 지난 6주 보통 수준(22분)의 2배입니다.

오늘 vs 평소 (1회 평균, 분)



영상으로 본 세 번째 교체 (11:24~12:02)

CCTV를 1초마다 비교해 **구역별로 사람이나 물건이 움직인 시간**을 색으로 칠했습니다. 진할수록 그 1분 동안 오래 움직였다는 뜻이고, 회색은 움직임이 전혀 없었다는 뜻입니다.



눈에 띄는 점

- **11:37~11:50, 14분 동안 4개 구역 모두 움직임 0.** 다음 코일은 이미 크레인에 걸려 있었습니다.
- 칼·리코일러 작업은 **11:51에야** 시작 → 라인이 선 지 30분 뒤.
- 37분 중 실제로 움직인 시간은 23분, **없던 시간 14분(38%)**.

확인이 필요한 점

11:47에 작업 시작 버튼과 코일 번호가 입력됐으므로 누군가 **화면 밖**에 있었습니다. 이 14분이 ① 화면 밖 스페이서 작업이었는지 ② 단순 대기였는지 ③ 점심을 앞둬 늦춘 것인지 현장 확인이 필요합니다. 카메라에는 스페이서 작업대가 보이지 않습니다.



11:55 — 슬리터 헤드에서 칼 작업 중. 라인이 선 지 34분 뒤입니다.



11:59 — 코일은 언코일러 앞에 걸린 상태로 점심을 맞습니다.

3 문제② 장면으로 보기 — 11:24~12:02 교체 과정

같은 카메라, 같은 각도의 사진입니다. 왼쪽이 언코일러(코일 거는 곳), 가운데가 슬리터 헤드, 오른쪽 노란 난간 쪽이 조작반·리코일러입니다.



① **11:33** — 여러 명이 언코일러·헤드·조작반 쪽에서 움직임. 앞 제품 정리와 다음 코일 준비.



② **11:36** — 다음 코일(H3D262059952)을 크레인으로 걸어 둠. **여기까지는 순조롭습니다.**



③ **11:42** — **아무도 없음.** 코일은 크레인에 걸린 채 대기.



④ **11:47** — **여전히 아무도 없음.** 이 시각 ERP 작업 시작이 눌렸지만 화면 안에는 사람이 없습니다.



⑤ **11:52** — 다시 작업 시작. 헤드·리코일러 쪽 칼/아버 작업 (라인 정지 31분 후).



⑥ **11:57** — 코일 장착·조그. 그러나 곧 점심(12:00) → 실제 가동은 13:04.

쉽게 말하면

② 다음 코일을 걸어 둔 뒤 ⑤ 칼 작업을 시작하기까지 **15분이 비었습니다.** 그리고 정작 칼·코일 작업은 점심 직전에 몰려, 라인은 점심 뒤 13:04에야 돌았습니다. **"멈추자마자 칼 작업부터"**라는 순서만 지켜도 점심 전에 이 코일을 돌릴 수 있었습니다.

4 그 밖의 문제

문제③ 아침 첫 가동까지 27분

PLC 전원은 **08:28**에 들어왔고 첫 코일은 **08:55**에 돌기 시작했습니다. 평소(지난 6주)도 하루 첫 작업 준비는 26분 정도로, **매일 반복되는 손실**입니다. 근무 시작이 8시라면 실제 손실은 더 큽니다.

> **해결 방향**
> 전날 마지막 작업 후 **다음 날 첫 작업의 칼·스페이서와 첫 코일을 미리 세팅**해 두면, 아침에는 통판만 하고 바로 돌릴 수 있습니다.

문제④ 작업 기록이 실제와 다릅니다

무엇이	실제(PLC)	기록(ERP)
첫 코일 (2,369m)	08:55~09:13 가동	**코일 번호·작업 기록 없음**
H3D263008502	13:52~14:01 가동	시작 14:03:21 → 완료 14:03:23 **(2초)**
H3D262059952	13:04~13:11 가동	시작 11:46 → 완료 13:14 (점심 포함 87분)

시작·완료 버튼을 **나중에 몰아서 누르거나 빠뜨리는** 경우가 있습니다. 이러면 ERP로는 작업 시간을 잴 수 없어 개선 효과도 확인할 수 없습니다. 그래서 이 보고서는 **PLC(기계 자체 기록)**를 기준으로 계산했습니다.

문제가 아닌 것

- **속도**: 돌 때는 늘 150 m/분 이상. 가동이 23%뿐이라 속도를 더 올려도 효과가 몇 분 수준입니다.
- **다음 코일 준비**: 크레인으로 미리 걸어 두는 것은 이미 하고 있습니다. 다만 **거는 시점**이 라인이 선 다음이라 앞당길 여지가 있습니다.



11:51 — 헤드 쪽에서 작업 재개. 칼 작업이 이 시점부터 시작됐습니다.



12:01 — 점심. 라인은 코일만 걸어 둔 채 13:04까지 정지.

5 개선 방안

핵심은 하나입니다. **"라인이 도는 동안 할 수 있는 일은, 라인이 도는 동안 한다."** 지금은 하역·밴딩·칼 준비를 대부분 라인을 세워 놓고 합니다.

#	무엇을	어떻게 (쉽게)	기대 효과 (오늘 기준 추정)
1	**밴딩·라벨을 라인 밖으로**	리코일러에서는 임시 밴딩만 하고 바로 내림 → 다음 코일을 돌리는 동안 납품처별 본 밴딩과 라벨 작업. 라벨은 작업 전에 미리 출력.	**약 70분/일** 20분→12분 × 9회
2	**규격 교체: 칼 세트를 미리 조립**	앞 코일이 도는 동안 다음 작업의 칼·스페이서 세트를 작업대에서 조립해 둠. 라인이 서면 **바로 칼 교체부터** 시작.	**약 70분/일** 48분→25분 × 3회
3	**다음 코일은 가동 중에 걸기**	앞 코일 가동 중에 크레인으로 다음 코일을 언코일러 옆에 대기. 라벨·작업지시서도 이때 준비.	1·2번에 포함 회당 2~3분
4	**다음 날 첫 작업 전날 세팅**	퇴근 전 다음 날 첫 작업 칼·스페이서와 첫 코일을 세팅. 아침엔 통판 후 바로 가동.	**약 15분/일** 27분→10분대
5	**교체 때 역할 정하기**	교체 때 누가 무엇을 할지 고정: 운전 담당=칼 교체·통판, 스페이서 담당=다음 세트 준비, 보조=하역·밴딩. 공통 인원=크레인·라벨.	1~3번이 지켜지게 함
6	**버튼은 그때그때 + 정지 사유**	시작·완료 버튼을 실제 시점에 누름. 현장 화면에 **정지 사유 버튼**(하역/밴딩/칼/대기/자재) 추가.	효과 측정 가능

기대 효과 (오늘 같은 날 기준, 추정)
하루 약 2시간 반 확보

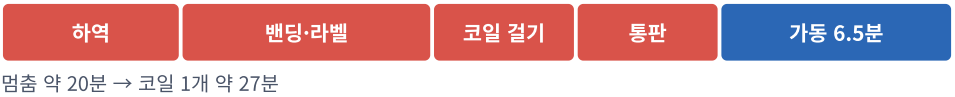
가동률 23% → 약 35% 수준. 같은 일을 일찍 끝내거나, 오후 1.15mm 코일 기준 **5~8개**를 더 할 수 있는 시간입니다. 우선은 **평소 수준(6주 중앙값)으로만 돌아와도** 약 2시간이 확보됩니다.



잘 된 부분 — 11:36 다음 코일을 미리 걸어 둔 장면. 이 준비를 **앞 코일이 도는 동안** 하는 것이 3번입니다.

1번을 그림으로 보면 (오후 같은 규격 코일, 예시)

지금



멈춤 약 20분 → 코일 1개 약 27분

바꾼 뒤



멈춤 약 12분 → 코일 1개 약 18분

밴딩·라벨·다음 코일 걸기 ← 기계가 도는 동안

단계별 시간은 예시입니다. 오후 영상(13:00~17:30)을 받으면 실제 하역·밴딩·장착 시간으로 바꿔 넣을 수 있습니다.

6 실천 순서와 확인할 것

언제	할 일	비용
이번 주	① 교체 때 역할 정하기(5번) ② "멈추면 칼 교체부터" 규칙 ③ 버튼 그때그때 누르기(6번 앞부분)	없음
다음 주	④ 같은 규격 작업이 몰리는 날 **밴딩 라인 밖 시험 1일**(1번) — 하역 대차·밴딩 자리 확인 ⑤ 전날 세팅 시작(4번)	없음~소액
2주 안	⑥ 칼·스페이서 미리 조립할 작업대 자리 확보(2번) ⑦ 현장 화면에 정지 사유 버튼 추가(6번)	소액
한 달 뒤	⑧ PLC로 가동률·교체 시간을 다시 측정해 오늘(23%, 같은 규격 20분, 규격 교체 48분)과 비교	없음

현장에 물어볼 것

- 11:37~11:50 (14분), 라인에 아무도 없을 때 무엇을 하고 있었나? (스페이서 조립 / 대기 / 다른 일)
- 20줄 납품처별 **별도 밴딩**은 고객 요구인가? 라인 밖에서 할 자리와 장비(하역 대차·받침대)가 있나?
- 근무 시작은 몇 시인가? (8시라면 아침 손실은 27분보다 큼)
- 칼·스페이서를 라인 옆에서 미리 조립할 수 있는 구조인가? (예비 아버·세트 여부)

추가로 필요한 영상

- **10/12 13:00~17:30** (가장 중요) — 같은 규격 교체 9회. 하역·밴딩·장착 시간을 단계별로 정확히 잴 수 있습니다.
- **10/12 08:30~11:24** — 59분·41분 걸린 규격 교체 2회.
- 다음 촬영 때는 **스페이서 작업대 쪽 카메라**도 함께 — '대기'와 '화면 밖 작업'을 구분하기 위해.

자료와 계산 방법

• 가동/정지: 슬리터2 PLC 기록(약 2.3초 간격)을 1분 평균으로 묶어 **평균 속도 30 m/분 이상이면 가동**으로 봄. 08:28~17:31 = 544분, 점심 12:00~13:00 제외 근무 484분.
• 평소 수준: 2026-09-01~10-09 슬리터2 PLC 코일 122개의 코일당 정지시간 중앙값 (같은 규격 13.5분 / 규격 변경 22.2분 / 첫 작업 25.7분).
• 작업 내용: 대시보드 작업 기록(ERP) 슬리터2 11건의 규격·가공 방법. 시작·완료 시각은 실제와 달라 시간 계산에 쓰지 않음.
• 영상: CCTV 11:24:24~12:02:07(37분)을 1초 간격으로 비교, 2초 사이 화면이 바뀐 비율로 4개 구역의 움직임을 판정. 크레인 움직임도 '움직임'으로 잡히며, 카메라에 보이지 않는 곳의 작업은 잡히지 않음.
• 기대 효과는 오늘 하루를 기준으로 한 **추정**이며, 작업 구성(규격 변경 횟수, 줄 수, 코일 길이)에 따라 달라집니다.

부록 코일별 기록 (PLC 기준)

순번	가동 시각	코일 번호	규격 · 가공	길이(m)	가동(분)	앞 정지(분)
①	08:55~09:13	(번호 없음)	-	2,369	17	아침 27
②	10:13~10:28	T262205557302	0.40 · 77=15, 60=1	2,403	16	규격 59
③	11:10~11:20	800421	0.77 · 162=5 외, 로스·특수 밴딩	1,465	11	규격 41
④	13:04~13:11	H3D262059952	1.15 · 57=19, 131=1	902	8	규격 43*
⑤	13:27~13:33	H3D262032012	같음	906	7	같은 15
⑥	13:52~14:01	H3D263008502	같음	906	7	같은 18
⑦	14:23~14:28	H3D263007531	같음	901	6	같은 21
⑧	14:50~14:55	H3D262059911	같음	891	6	같은 21
⑨	15:15~15:24	H3D262059931	같음	891	7	같은 19
⑩	15:44~15:50	H3D262059942	같음	890	6	같은 19
⑪	16:18~16:23	H3D262059901	같음	893	6	같은 27
⑫	16:45~16:50	H3D262058901	같음	889	6	같은 21
⑬	17:14~17:23	H3D262032011	같음	884	8	같은 23
합계					**111**	**354** + 짧은 정지 11 + 마감 8

* 점심 60분 제외. '아침' = 전원 후 첫 가동까지, '규격' = 칼·스페이서 교체가 있는 교체, '같은' = 규격이 같은 코일 교체. 가동(분)에는 코일 도중 1~3분의 짧은 정지가 일부 포함되지 않음(합계 11분 별도). 오후 ⑤~⑬은 모두 (주)유창 1.15X4XC, 57=19(시화)·131=1(화성) 별도 밴딩.